

Administración de archivos

Archivos: definición y componentes

Mientras que la memoria principal es rápida pero cara, de poca capacidad y generalmente volátil, la memoria secundaria es lenta pero barata, de alta capacidad y no volátil. Además, para el procesamiento es necesario transferir la información a memoria principal.

Se define a un archivo como un conjunto de información relacionada y estructurada, con el objetivo de facilitar la búsqueda de datos individuales, el cual es tratado como una unidad de almacenamiento en memoria secundaria.

Todo archivo está formado por registros homogéneos que contienen información organizada en campos. Desde el punto de vista del usuario representa la mínima unidad de asignación de dispositivos de almacenamiento secundario. En un lenguaje de alto nivel, el archivo no es manejado directamente por el propio programa, sino por el sistema operativo. Esto facilita que los programas sean transportables.

Todo archivo está formado por 2 elementos: campos y registros. Un campo es la mínima unidad de procesamiento con significado propio y un registro es el conjunto de datos completos correspondientes a una unidad de información del archivo, por ejemplo.

Atributos de un archivo

Más allá de cuál sea el sistema operativo en el que se encuentre los atributos de un archivo usualmente son los siguientes:

- Nombre.
- Código de identificación dentro del sistema.
- Tipo.
- Ubicación dentro del dispositivo de almacenamiento.
- Tamaño.
- Código de protección para establecer qué usuarios lo pueden acceder y qué tareas pueden realizar esos usuarios.
- Fecha y hora de creación, última modificación y uso.

Estructura de un archivo

Es posible diferenciar 2 tipos de estructuras en lo referente a un archivo. Por un lado, se tiene su estructura física mientras que por otro se tiene su estructura lógica.

Estructura física

Se refiere a la forma en que se almacenan físicamente los datos de los archivos en los dispositivos de almacenamiento e incluye a los siguientes conceptos:

Bloque o registro físico

Es la unidad de transferencia entre el dispositivo y la memoria central.

Bloque o registro lógico

Es la unidad de información a nivel lógico del archivo.

Buffer

Es el área de la memoria principal donde se almacena el bloque transferido o bien donde se construye un bloque antes de escribirlo.

Estructura lógica

La estructura lógica es la forma de manipular los archivos desde los programas. Está formada por los elementos siguientes:

Puntero del archivo

Se trata de una variable interna que contiene la dirección al registro actual del archivo.

Registro actual

Es el registro que se va a recuperar del archivo (leer) o almacenar sobre él (escribir).

Clave

Campo que identifica a un registro o grupo de registros en el archivo.

Llave

Cuando la clave se usa como campo de localización (dirección simbólica).

Directorio

Índice de los archivos de un dispositivo.

Formas de acceso a un archivo

Son las formas en las que puede leerse o escribirse la información en un dispositivo de memoria. Son las siguientes:

- Acceso secuencial para dispositivos no direccionables.
- Acceso directo en dispositivos direccionables.

Un ejemplo clásico de dispositivos de acceso secuencial son las cintas. En ellas la grabación se realiza agrupando los registros en bloques separados por marcas (IBG). Por su parte los archivos se almacenan en bloques contiguos y se separan también por marcas (EOF). En la lectura del archivo se leen bloques completos de forma secuencial. Como ventajas tienen que son baratas, robustas y compactas. Mientras que su desventaja radica en que sólo admiten acceso secuencial.

Los dispositivos de acceso directo, como los discos, permiten en la lectura el acceso a un bloque arbitrario por su dirección, siendo ésta la forma de referenciar un bloque o registro de información dentro del dispositivo. Como ventajas, se pueden mencionar su rapidez y la forma de acceso. Mientras que su desventaja es su elevado costo.

Formas de direccionamiento a un archivo

Se refieren a cómo localizar un registro dentro del dispositivo y pueden ser las siguientes:

Direccionamiento físico

Localización del registro en el dispositivo expresada en número de bytes.

Direccionamiento relativo

Posición del registro respecto del principio del archivo expresada en número de registros.

Direccionamiento simbólico

Los registros se identifican por el valor de un campo clave del registro.

La siguiente tabla muestra una comparación entre los tipos de direccionamiento.

Tipo	Velocidad	Independencia
Direccionamiento físico	Muy rápido	Ninguna
Direccionamiento relativo	Menos rápido	Alguna
Direccionamiento simbólico	Lento	Total

Operaciones con archivos

La vida de todo archivo comienza cuando se crea y acaba cuando se borra. Las operaciones con un archivo pueden realizarse sobre la totalidad del archivo o sobre cada uno de los registros que lo componen.

Las operaciones sobre el archivo completo realizadas mediante órdenes del sistema operativo son:

- Creación.
- Borrado o destrucción.
- Copia.
- Clasificación u ordenación.
- Fusión o mezcla.
- Regeneración.
- Apertura.
- Cierre.

Las operaciones sobre los registros individuales del archivo son las siguientes:

- Recuperación y consulta de registros (lectura).
- Actualización de registros (escritura).
- Modificación de registros.
- Inserción de nuevos registros.

Tablas utilizadas por el sistema operativo

El sistema operativo genera el siguiente conjunto de tablas para la gestión de los archivos.

Una por cada proceso que contiene:

- Puntero del archivo.
- Registro actual.

Una para todos los archivos abiertos y contiene:

- Cantidad de procesos que lo acceden.
- Cantidad de aperturas asociadas.
- Fechas y modificación de accesos.
- Mecanismos de seguridad.

Clasificaciones de archivos

Los archivos pueden ser clasificados de las formas siguientes:

Por el tipo de sus registros

Según este criterio, se pueden dividir en archivos con formato y archivos sin formato. Los primeros son aquellos que tienen todos sus registros del mismo tamaño, mientras que en los segundos la longitud de los registros es variable.

Por la forma de almacenamiento

Se los clasifica en archivos binarios (Almacenan la información en el mismo formato que en memoria central) y archivos de texto (Almacenan la información en forma de cadenas de caracteres).

Por su contenido

Serán llamados archivos de programa, o simplemente programa, aquellos que almacenan un conjunto de instrucciones y archivos de datos, los que contienen datos.

Por su organización

Se lo clasifica como: secuencial lineal, secuencial encadenado, directo e indexado.

Formas de organización de los archivos

Archivo con organización secuencial lineal

En estos archivos los registros se almacenan físicamente de forma contigua (uno a continuación de otro) siguiendo la secuencia lógica del archivo, es decir que el orden físico coincide con el orden lógico. Luego todas las operaciones que se realizan sobre el archivo se hacen según esta secuencia. Esta organización es la única que admite un soporte físico de acceso secuencial no direccionable (cinta).

Si está almacenado en un dispositivo físico secuencial sólo se puede añadir un registro escribiéndolo al final del archivo. Si es una consulta, la misma se realizará en orden secuencial. La actualización del archivo consistirá en la inserción o eliminación o modificación de sus registros.

Si el medio de almacenamiento es un dispositivo físico direccionable (disco), entonces se pueden realizar actualizaciones directas, consultas (Si el archivo contiene registros de longitud fija es posible determinar la posición de comienzo de cada uno de sus registros a partir de su posición relativa en el archivo), modificaciones (Una vez localizado un registro, se puede reescribir éste en el propio archivo, siempre que al modificar el registro no aumente su longitud) y eliminación (Como no es posible eliminar físicamente un registro del archivo, se realiza un borrado lógico).

Dentro de este tipo de organización de archivos un caso especial es el archivo de texto utilizado para almacenar textos. En el mismo, sus registros son de tamaño variable y se los llama líneas. Cada línea almacena una cadena de caracteres al final de la cual se halla el delimitador de registros EOL (*End Of Line*).

Archivo con organización secuencial encadenada

Son los archivos que usan una organización secuencial pero ordenada por punteros, con lo que mejoran a los simplemente secuenciales al estar ordenados. Sus registros se procesan en orden lógico uno tras otro, pero su orden físico no tiene porqué ser así (determinado por los punteros). Los registros de este modo disponen de un campo más donde se

almacena el puntero al registro anterior o al siguiente. Este tipo de organización sólo se implementa sobre dispositivos con acceso directo.

Archivo con organización directa

En estos archivos existe una transformación conocida que genera la dirección de cada registro dentro del archivo a partir de una clave. El problema fundamental es la elección de dicha transformación o método de direccionamiento que son los siguientes:

Direccionamiento directo

Aquí la dirección relativa es la propia clave o llave que debe ser numérica y de rango igual al tamaño del archivo.

Direccionamiento asociado (por clave)

En este caso cada llave tiene asociada una dirección en una tabla. Al añadir nuevos registros las claves se colocan al final de la tabla. Por este motivo la tabla está desordenada, lo cual puede hacer lenta la ubicación de un registro. Para hacer más rápida la búsqueda se puede tener la tabla ordenada o almacenada en memoria principal.

Clave	Dirección
ABC	4532
ALP	7231
ZHA	1028
MAX	3456
Etc.	Etc.

Direccionamiento calculado

Consiste en aplicar al campo clave diferentes técnicas de cálculo donde el resultado da la dirección física del registro, a estas técnicas se las denominan de *Hashing*. Este tipo de direccionamiento genera direcciones de diferentes campos repetidas que se llaman sinónimos. Las técnicas de cálculos más comunes son:

Truncamiento (75527 ==> 75 / 527 ==> 527)

Reduce el rango en función del número de registros que realmente existe, truncando la clave, o sea quedándose con sólo una parte de la clave (los menos significativos, los más importantes, etc.).

Extracción (75527 ==> 552)

Permanecen las cifras centrales.

Selección (75527 ==> 575)

Se toman determinadas posiciones de la clave y se colocan en el orden que se desee. Generalmente se emplea juntamente con otras técnicas.

Multiplicación

Multiplicar una parte de la clave por otra parte de esta y luego, por ejemplo, truncar el resultado.

Cambio de base

Suponer la base en una base diferente a la suya y pasarla a la base en que está.

División por número primo

Se divide la clave por un número primo y, como resultado, se toma el resto. Tiene la ventaja de no precisar cálculos posteriores ya que al ser el número primo más o menos igual al número de registros posibles en el archivo, el resto siempre estará en el rango permitido.

Clave no numérica

Obtiene direcciones relativas. Se transforma la clave no numérica en numérica (por ejemplo, obtener el equivalente binario del carácter).

De todas ellas, la más utilizada es la división por número primo.

Como este tipo de direccionamiento genera sinónimos, resulta importante el tratamiento de sinónimos en el direccionamiento calculado. Existen dos métodos para el tratamiento de sinónimos:

Buscar una nueva posición en el espacio reservado al archivo y que esté libre

Este método permite dos opciones: el sondeo lineal o asignación consecutiva y el doble *Hashing*.

En el primer caso, cuando un registro produce una dirección ocupada, se busca en la siguiente dirección, a continuación de esa, si está ocupada se pasa a la siguiente, y así sucesivamente hasta hallar un espacio libre. El inconveniente es que tiende a acumular a los registros en zonas de soporte, lo que amplía la posibilidad de que haya sinónimos.

La segunda alternativa plantea que, si aplicando el cálculo se obtiene una dirección ocupada, a esa dirección obtenida hay que aplicarle o bien el mismo cálculo, o bien otro distinto, consiguiéndose así una mayor dispersión de los registros.

Emplear la zona de excedentes

En este método existen dos formas de organizar la zona de excedentes: simple y secuencial encadenada de árboles B (Generalmente B+).

En la primera de ellas, los sinónimos se colocan secuencialmente en el orden de llegada. Esta forma se usa cuando se presuponen pocos sinónimos.

Por su parte, en la segunda forma, el sinónimo va a la primera posición libre de la zona de excedentes y se encadena con un puntero a la posición original que le correspondería al registro en cuestión. Si viene un segundo sinónimo se encadena al primero que llegó.

La ventaja de esta organización con direccionamiento calculado radica en que es mejor que los índices cuando se requiere acceso a registros individuales y estén de forma desordenada. Mientras que como desventajas se puede mencionar que necesita soportes de acceso directo, desperdicia espacio en el soporte y sólo es aplicable a una clave del archivo.

Las operaciones con registros de dirección calculada que se pueden realizar son: creación (se debe reservar espacio en disco), consulta (se realiza por clave y si es necesario hay que tratar sinónimos), borrado (borrado lógico, para poder reutilizar el espacio del registro) y modificación e inserción (siempre se pueden hacer, realizando la transformación de clave correspondiente).

Archivo con organización indexada

En este modo de organización, al archivo le acompaña un archivo índice que tiene la función de permitir el acceso directo a los registros del archivo de datos.

A través del índice, se podrá procesar un archivo de forma secuencial o de forma directa según la clave de indexación, y esto independientemente de cómo esté organizado el archivo por sí mismo.

El índice debe estar organizado en función de alguno de los campos de los registros de datos. Se pueden tener tantos índices como se quiera variando la clave (o campo) que se emplee.

El índice está formado por registros o entradas que contienen: clave de organización y puntero, o punteros, al archivo de datos, específicamente al registro que corresponda. Los índices se pueden clasificar en dos tipos: índice total, o denso, e índice escaso o no denso.

En el primero hay un índice para cada registro del archivo de datos. El archivo puede estar desordenado. No suelen utilizarse de forma simple, sino combinados con índices escasos más cortos, de esta manera pueden almacenarse en memoria principal obteniendo así un acceso más rápido.

En el segundo caso cada valor del índice apunta a un grupo de registros del archivo de datos que debe estar ordenado. En este caso se podría procesar directamente el archivo de datos de forma secuencial.

Por otra parte, el índice se puede organizar en forma secuencial, multinivel (jerarquizada), árbol, con índices secundarios o mediante índices múltiples.

La organización secuencial del índice usa cadenas de punteros. En esta organización se pueden distinguir dos formas: simple y encadenada. En la forma simple, que casi no se utiliza, las inserciones y supresiones son realizadas por copia. Aunque la forma encadenada se emplea más que la anterior, tiene el problema de que si crece mucho el archivo de datos también crece el número de entradas, provocando que la búsqueda, al ser secuencial, no sea óptima para un acceso directo.

La organización multinivel consiste en varios índices secuenciales encadenados. En este esquema hay un índice a los registros de datos y otros índices que apuntarán a un índice de nivel menor.

Este método surge para mejorar la organización secuencial encadenada. Los índices de nivel alto suelen ser escasos y los de primer nivel densos. Al igual que en la organización secuencial, si aumenta el número de registros sigue aumentando el número de entradas.

La organización árbol viene a mejorar el problema del crecimiento de entradas en un nivel pretendiendo que el número de entradas en cada nivel sea fijo, y lo que crezca sea el número de niveles. Para lograr esto se usan diferentes tipos de árboles, binarios (de búsqueda y AVL), multirama y B+.

Puede ser que interese tener un índice para claves que no sean primarias, o sea una clave para más de un registro, éstos son los llamados índices secundarios. Su principal característica es que el direccionamiento puede ser relativo o simbólico.

En el direccionamiento relativo la ubicación del registro está en función de la posición de la clave en el archivo. Mientras que en el direccionamiento simbólico la clave proporciona la clave primaria del registro, y no su dirección ni física, empleando punteros indirectos, a diferencia de los índices primarios que emplean la clave primaria para localizar un registro. La ventaja de este direccionamiento es que se pueden hacer muchos índices secundarios y a la hora de modificar los archivos, las direcciones físicas no cambian por usar direccionamiento simbólico.

En el caso de una organización mediante índices múltiples, los índices son formados por más de un atributo (campo). Se suelen emplear estructuras de arreglos n-dimensionales (matrices). En las celdas de las matrices en las que hubiera concordancia habría un puntero simbólico al registro que correspondiera. Son más rápidos, pero ocupan mucho más espacio.

Directorio

Todo dispositivo que almacene un conjunto de archivos debe tener una estructura con toda la información referida a los archivos almacenados en el dispositivo. Luego, cada bloque de información vinculada con cada uno de esos archivos, como por ejemplo el nombre, la ubicación, el tamaño y el tipo, se almacenará en una estructura que recibe el nombre de directorio de dispositivo, o tabla de contenidos del dispositivo, o simplemente directorio, la cual podrá ser accedida por diversas rutinas de gestión de archivos porque el directorio también es un archivo. La mayor parte de la información aquí guardada la administra el sistema operativo, aunque parte de esa información estará disponible para los usuarios y las aplicaciones mediante el uso de algunas rutinas del sistema operativo.

Algunas de las operaciones sobre directorios presentes en distintos sistemas operativos son:

- Buscar: toda vez que un usuario o proceso genera una referencia a un archivo, el directorio debe ubicar la entrada a ese archivo.
- Crear un archivo: siempre que se cree un nuevo archivo se debe agregar en el directorio una referencia al archivo.
- Eliminar un archivo: cuando se elimina un archivo, se debe eliminar su referencia del directorio.
- Listar el contenido del directorio para verlo en forma completa o parcial.
- Actualizar el directorio: debido a que algunos atributos se almacenan en el directorio, un cambio en uno de estos atributos requiere un cambio en la entrada de directorio correspondiente.
- Abrir un directorio para leer su contenido.
- Renombrar un directorio.
- Otras operaciones presentes en algunos sistemas operativos son la vinculación y la desvinculación. La vinculación es una técnica que permite que un archivo aparezca en más de un directorio al crear un vínculo (link), a veces llamado vínculo duro, entre un archivo y el nombre especificado en una ruta. La desvinculación es la operación que elimina el nombre de ruta especificado.

Otra alternativa a la idea de vincular archivos es la del vínculo simbólico que plantea que en lugar de tener dos nombres que apunten al mismo archivo, es posible especificar un nombre que apunte a un pequeño archivo que a su vez nombre a otro. De modo que, al usar al primer archivo, el sistema de archivos sigue la ruta y obtiene el nombre al final para nuevamente buscar otra vez usando el nuevo nombre. Estos vínculos simbólicos tienen como ventaja el poder de ir más allá de los límites de los discos nombrando archivos ubicados en computadoras remotas. Pero su desventaja radica en que su implementación es menos eficiente que los vínculos duros.

Tipos de directorios

Los directorios se clasifican en los siguientes tipos:

Directorios de un solo nivel

Es la estructura de directorio más simple. En ella la totalidad de los archivos es ubicada dentro del mismo directorio cuyo mantenimiento es sencillo y su comprensión fácil. Sus desventajas se manifiestan cuando aumenta en demasía la cantidad de archivos por el uso intensivo del sistema o porque lo usan más de un usuario.

Directorios de dos niveles

Para superar los problemas que se presentan con los directorios de un nivel único se puede implementar un diseño consistente en crear un directorio individual para cada usuario. Esto da lugar a una estructura de directorio de dos niveles donde cada uno de los usuarios posee su directorio particular de archivos (UFD: *User File Directory*). Todos ellos poseen la misma estructura, con la diferencia de que cada uno de ellos sólo tiene los archivos de un usuario. De modo que cuando un usuario inicia su trabajo en el sistema, se analiza el directorio maestro de archivos (MFD: *Master File Directory*) del sistema que está indexado por el nombre de usuario o por el número de cuenta, para obtener el puntero a su UFD.

Directorios de árbol

Esta implementación radica en ampliar la estructura de directorios dos niveles para que deje de ser un árbol de dos niveles y se convierta en un árbol de altura arbitraria, lo que permitiría a los usuarios crear sus propios subdirectorios y organizar sus archivos según como lo deseen.

Directorios acíclicos o de grafo acíclico

Este tipo de organización de directorios se organiza en UNIX creando una nueva entrada de directorio llamada enlace o link, que es un puntero a otro directorio o archivo. Como una estructura en árbol impide que los archivos y los directorios sean compartidos, el uso de un grafo acíclico hace posible que los directorios compartan subdirectorios de archivos. Luego un mismo archivo o subdirectorio podrá estar en dos directorios diferentes.

Directorio en forma de grafo simple

Un directorio de grafo simple consiste en un directorio con estructura de árbol al que se le han agregado enlaces.

Métodos de asignación de espacio en disco a un archivo

Los métodos utilizados son los siguientes:

Contiguo

Esta forma de asignación trabaja de la siguiente manera:

1. Determina cuánto espacio necesita el archivo.
2. Encuentra dicho espacio libre.
3. Asigna todo el espacio necesario para el archivo en forma contigua.
4. Sufre el problema de la fragmentación externa. En tal caso, una rutina de desfragmentación que copie todo el sistema de archivos a otro disco o en una cinta, permitiría que en el disco original se creara un único espacio libre contiguo de gran tamaño. Luego esta rutina copiaría en el disco original los archivos en cuestión, dejando el espacio contiguo en un único hueco de gran tamaño.

Esta política compacta eficientemente todo el espacio libre en un único espacio contiguo, resolviendo el problema de la fragmentación. Pero su costo es el tiempo demandado para su realización, que puede ser extremadamente grande para los discos de gran tamaño que utilicen mecanismos de asignación contigua. En ellos la desfragmentación puede requerir horas y puede ser necesario llevarla a cabo periódicamente.

En algunos sistemas esta tarea se ejecuta fuera de línea con el sistema de archivos desmontado por lo que no puede ejecutarse normalmente el sistema. Debido a esto, la aplicación de esta técnica trata de evitarse todo lo que sea posible en aquellas computadoras de uso intensivo. En estos sistemas suele aplicarse la desfragmentación durante el funcionamiento normal del sistema, es decir en línea, pudiendo así mejorar sustancialmente sus prestaciones, pero pagando el costo de una merma importante en el rendimiento del sistema durante su ejecución.

Este método es utilizado por VM/CMS de IBM.

Asignación enlazada

Sus características son las siguientes:

1. El espacio es asignado por bloques.
2. Para conformar al archivo se enlazan los bloques manteniendo la secuencia del archivo.

La FAT (Tabla de Asignación de Archivos) es una variante de este método.

Asignación indizada o indexada

Presenta las características siguientes:

- Existe un índice de los bloques que conforman un archivo llamado bloque de índices, esos números de bloques están en el orden de la secuencia del archivo.
- El índice es llamado descriptor o i-nodo del archivo.
- El directorio contiene la dirección del bloque de índices.
- Su desventaja radica en provocar un desperdicio de espacio mayor al de la asignación enlazada.

Existen distintos mecanismos para resolver la ubicación de la tabla de índices en función de su tamaño:

Esquema enlazado

En este esquema se enlazan varios bloques de índices, de manera tal que la última dirección es un apuntador a otro bloque de índices

Índice multinivel

Se trata de un bloque de índices en el cual cada dirección apunta a otro bloque de índices, y dentro de este están las direcciones de los bloques de datos.

Esquema combinado

Como utiliza Unix, donde los primeros 15 apuntadores están en el bloque de índices (i-nodo). Los primeros 12 apuntan directamente a bloques de datos. Los otros 3 apuntadores hacen referencia a bloques indirectos.

Consistencia de archivos

Existen distintos criterios para asegurar la consistencia de los archivos en modos multiusuario. Cada sistema operativo implementa un criterio diferente, entre los que se destacan:

Windows

Utiliza lo que se llama consistencia de sesión que consiste en que:

- El primer usuario que abre el archivo se adueña del mismo y tiene los derechos de modificación sobre él.
- El resto de los usuarios que abran el mismo archivo durante la sesión del usuario anterior sólo lo pueden hacer en modo lectura durante toda su sesión, aunque el primer usuario ya haya cerrado su sesión.

UNIX

Utiliza un criterio totalmente diferente y más dinámico que el de Windows:

- Las escrituras de un archivo abierto son visibles de inmediato por los demás usuarios, porque estas se actualizan a medida que se van haciendo.
- Existe un modo de compartir archivos en el que varios usuarios pueden acceder a la dirección del registro actual.

En el caso de la consistencia de archivos compartidos inmutables una vez que el creador declara al archivo como compartido, éste no se puede modificar más ya sea su nombre o su contenido.

Bibliografía consultada

- Carretero Pérez, J., De Miguel Anasagasti, P., García Carballeira, F. y Pérez Costoya, F. (2001). *Sistemas Operativos: Una visión aplicada* (2ª ed.). Buenos Aires: Mc Graw Hill.
- Silberschatz, A. y Galvin, P. B. (2006). *Fundamentos de Sistemas Operativos* (7ª ed.). México: Addison Wesley Logman.
- Stallings, W. (2005). *Sistemas operativos: Principios de diseño e interioridades* (5ª ed.). Madrid: Pearson/Prentice Hall.
- Tanenbaum, A. S. y Van Steen, M. (2009). *Sistemas operativos modernos* (3ª ed.). México: Pearson/Prentice Hall.